emsi

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur

CORRIGÉ · RÉSERVÉ À L'ENSEIGNANTE

TD Chapitre 1 — Introduction à l'intelligence artificielle

Durée conseillée : exercice 1 : 8 min · exercice 2 : 15 min · exercice 3 : 7 min · exercice 4 : 30 min
Exercice 4 : éléments attendus ; toute position bien argumentée et fidèle au courant est acceptée

Exercice 1 Est-ce de l'IA ?

Système	IA ?	Type de résultat	Justification
a. Filtre anti-spam	Oui (faible)	Décision (classement)	Il apprend à partir des courriels signalés.
b. Feu tricolore à minuterie	Non	—	Règle fixe écrite à la main, aucune inférence.
c. Assistant conversationnel	Oui (faible)	Contenu	Il génère du texte à partir de ce qu'il a appris sur des données.
d. Tableur (moyenne)	Non	—	Calcul défini à l'avance.
e. Score de crédit	Oui (faible)	Prédiction, puis décision	Il déduit le risque des dossiers passés ; relève du haut risque dans l'AI Act.
f. Navigation	Oui (faible)	Recommandation	Il prédit le trafic et propose le meilleur itinéraire.

Q2. Il leur manque l'inférence à partir de données. Exemple : un feu qui adapte sa durée au trafic observé par des caméras et apprend les heures de pointe.

Q3. Exemple de réponse : « Un système d'IA agit seul dans des situations complexes, sans qu'on lui dicte chaque étape (autonomie), et s'améliore en apprenant de l'expérience et des données (adaptabilité). »

Exercice 2 Symbolique, connexionniste ou hybride ? Faible ou forte ?

Cas d'usage	Approche	Indice décisif
a. MYCIN	Symbolique	règles « si… alors… » écrites par des experts
b. Reconnaissance faciale	Connexionniste	appris sur des millions d'images
c. Correcteur grammatical à règles	Symbolique	règles d'accord rédigées par des linguistes
d. Traducteur automatique	Connexionniste	entraîné sur des millions de phrases traduites
e. Emploi du temps sous contraintes	Symbolique	contraintes déclarées explicitement, raisonnement logique
f. Détection de tumeurs	Connexionniste	entraîné sur des images annotées

g. Deep Blue	Symbolique	exploration de coups + fonction d'évaluation écrite par des experts, sans apprentissage
h. Transcription de la parole	Connexionniste	appris sur des heures d'enregistrements
i. GPS (plus court chemin)	Symbolique	recherche dans une représentation explicite (graphe)
j. Recommandation de vidéos	Connexionniste	apprend des historiques de visionnage
k. AlphaGo	Hybride	réseaux de neurones + recherche arborescente
l. Chatbot LLM + règles	Hybride	le LLM génère, des règles explicites vérifient

Méthode à faire retenir : « écrit par des experts », « règles », « contraintes déclarées » → symbolique ; « appris sur », « entraîné sur des données » → connexionniste ; les deux à la fois → hybride.

Q2. Exemple de réponse attendue :

Critère	Version symbolique	Version connexionniste
Comment le filtre décide-t-il ?	Il applique des règles : liste de mots interdits, expéditeurs bloqués, « SI le sujet contient GAGNANT ET un lien ALORS spam ».	Un réseau de neurones calcule une probabilité de spam à partir des caractéristiques du courriel.
De quoi a-t-on besoin ?	D'experts qui écrivent les règles.	De milliers de courriels déjà étiquetés spam / non-spam.
Peut-on expliquer un blocage ?	Oui : on cite la règle déclenchée.	Difficilement : « boîte noire ».
Nouvelle forme de spam ?	Elle passe tant qu'aucune règle n'est écrite pour elle.	Elle est souvent repérée par ressemblance ; le modèle s'adapte après réentraînement.
Effort de maintenance ?	Élevé : réécrire sans cesse les règles.	Collecter de nouvelles données et réentraîner.

Prolongement possible : une version hybride (le réseau classe, quelques règles explicites bloquent toujours les expéditeurs connus).

Q3. Les douze cas sont des IA faibles : chacun est spécialisé dans une tâche, même AlphaGo ou le LLM. L'assistant universel serait une IA forte (AGI), aujourd'hui hypothétique ; son approche est inconnue, l'hybride étant souvent avancé. L'ambition et l'approche sont deux axes indépendants.

Exercice 3 Quelle théorie morale ?

Règle	Théorie	Indice
a	Conséquentialisme	« le moins de victimes au total »
b	Déontologisme	« ne doit jamais », « consentement »
c	Éthique des vertus	« ingénieurs honnêtes »
d	Conséquentialisme	« si cela évite des millions de pertes »
e	Déontologisme	« toujours », « même si » : la règle prime sur les effets
f	Éthique des vertus	« curiosité », « persévérance »

Q2. Déontologue : « La voiture ne doit jamais choisir délibérément de sacrifier une personne, ni trier les vies selon l'âge ou le nombre. » Vertus : « La voiture doit agir comme un conducteur prudent et responsable : anticiper, ralentir, éviter de se mettre dans la situation. »

Q3. Conséquentialisme : peut justifier le sacrifice d'un individu. Déontologisme : rigide quand deux devoirs s'opposent. Vertus : difficile à traduire en règles pour une machine.

Exercice 4 Étude de cas : le débat Medi-Bot

Parties A et B — éléments attendus par faction

Critère	KANT_BOT	BENTHAM_OPTIMIZER	ARIST_CORE
Diagnostic	Les patients âgés sont traités comme un moyen d'optimiser le système ; l'âge et la maladie chronique deviennent des critères discriminatoires ; le devoir de soin est violé.	Medi-Bot a optimisé la mauvaise mesure (efficacité des ressources) au lieu du bien-être total ; décès évitable, perte de confiance et risque juridique.	Manque de prudence, de justice et de bienveillance ; mise à jour déployée sans contrôle humain : défaut de responsabilité des concepteurs.
Règles SI… ALORS…	SI urgence vitale ALORS priorité absolue, quels que soient l'âge ou le coût. SI gravité égale ALORS ordre d'arrivée.	SI le risque de décès ou d'aggravation pendant l'attente dépasse un seuil ALORS consultation immédiate. Priorité = gravité × risque lié à l'attente.	SI cas incertain ou patient vulnérable ALORS transfert à un médecin. SI mise en attente ALORS le patient est informé, avec un délai et un recours.
Objectif	Respecter des règles universelles : égalité, non-discrimination, devoir de soin.	Maximiser le bénéfice de santé total (vies sauvées, décès évités).	Se comporter comme un bon médecin : juste, prudent, bienveillant.
Ce qui est sacrifié	Une part d'efficacité quand les ressources manquent.	Potentiellement une minorité, si le calcul la défavorise.	Une part d'automatisation et de rapidité.
Patient âgé vu à temps ?	Oui, si son état était grave.	Oui si l'on mesure le risque lié à l'attente ; non si l'on mesure les années de vie gagnées (critère qui pénalise l'âge).	Oui, par escalade vers un médecin.
Autocritique	Rigidité : impossible de soigner tout le monde immédiatement.	Réduit les personnes à des chiffres ; conséquences difficiles à prévoir.	Vague : comment coder la « prudence » ?

Partie C — éléments attendus

- **Version hybride :** interdits déontologiques en garde-fous (jamais l'âge ou le coût comme critère) ; optimisation conséquentialiste à l'intérieur de ces limites (minimiser le risque de décès lié à l'attente) ; culture des vertus (médecin dans la boucle, transparence envers les patients, comité d'éthique qui valide chaque mise à jour).
- **Responsabilité :** l'algorithme n'est pas un sujet moral. Elle est partagée entre la plateforme (fournisseur et déployeur), les ingénieurs qui ont validé la mise à jour et l'absence de contrôle médical ; valoriser les copies qui distinguent responsabilité juridique et responsabilité morale.
- **AI Act :** haut risque — l'annexe III, point 5 d), vise les systèmes de tri des patients dans les soins d'urgence ; Medi-Bot pourrait aussi relever des dispositifs médicaux. Obligations (deux suffisent) : gestion des risques, qualité des données et contrôle des biais, contrôle humain effectif, transparence,

journalisation, exactitude et robustesse. Elles s'appliquent à partir du 2 décembre 2027 (omnibus numérique) ; le RGPD s'applique déjà aux données de santé.